



天數智芯
Iluvatar CoreX

天數智芯

DeepSpeed 框架功能说明

版本：V4.3.0-BI150 (x86)|V4.3.6-BI150 (ARM)

日期：2025.6.30

适用产品：天垓 150

声明

版权与保密声明

本文档（属未发表作品）版权归属于天数智芯全权所有，且本声明不构成对本文档已发表的承认。本文档所载全部信息均为天数智芯保密信息（包括但不限于天数智芯技术信息、经营信息、专属于接收方的未公开资料等）。未经天数智芯事先书面许可，严禁任何形式的使用、复制、传播、转录或翻译。

免责声明

天数智芯可以随时对本文档或本文档中描述的产品进行改进和/或更改。本文档包括与天数智芯产品有关的信息，作为说明典型应用的一种方式，因此，不一定提供足以进行生产设计的完整信息。对于本文档中内容的准确性或完整性，天数智芯不做任何陈述或保证。

联系方式

地址：上海闵行区陈行公路 2168 号 3 幢

电话：021-68886607

网址：www.iluvatar.com

目录

1 DeepSpeed 框架功能说明	4
1.1 修订记录	4
1.2 DeepSpeed 框架概览	4
1.3 支持的特性	4
1.4 支持的模型	6
1.5 常见问题	6

1 DeepSpeed 框架功能说明

1.1 修订记录

- COREX01-BI430-RF07-00: 2025/6/30
 - 更新天数智芯适配版 DeepSpeed 的版本为 v0.16.4，提供当前版本更新项
- COREX01-BI420-RF07-00: 2025/1/24
 - 更新天数智芯适配版 DeepSpeed 的版本为 v0.15.3，提供当前版本更新项
- COREX01-BI411-RF07-00: 2024/8/26
 - 更新**支持的模型**
 - 删除“运行训练演示脚本”
- COREX01-BI410-RF07-00: 2024/6/30
 - 更新天数智芯适配版 DeepSpeed 的版本为 v0.14.3
 - 更新**支持的特性**，提供当前版本 (v0.14.3) 的特性更新项
 - 提示用户如需使用 `async_io` 算子，则需要确保环境中存在 `libaio` 依赖
- COREX01-BI340-RF07-00: 2024/3/25

文档本次发布内容与 V3.3.0-BI150 文档相比 (COREX01-BI330-RF07-00)，有以下更新：

- 更新天数智芯适配版 DeepSpeed 的版本为 v0.11.1
- 更新**支持的特性**，提供当前版本 (v0.11.1) 的特性更新项

1.2 DeepSpeed 框架概览

天数智算软件栈提供天数智芯适配版的 DeepSpeed v0.16.4 深度学习编程框架。

DeepSpeed 的定位是开源深度学习优化库，旨在提高大规模模型训练的效率和可扩展性。DeepSpeed 通过多种技术手段来加速训练，包括模型并行化、梯度积累、动态精度缩放、本地模式混合精度等。DeepSpeed 还提供了一些辅助工具，如分布式训练管理、内存优化和模型压缩等，以帮助开发者更好地管理和优化大规模深度学习训练任务。此外，由于 DeepSpeed 基于 PyTorch 构建，因此只需要简单修改即可迁移。DeepSpeed 目前已经在许多大规模深度学习项目中得到应用，包括语言模型、图像分类、目标检测等。

1.3 支持的特性

天数智芯适配版的 DeepSpeed 深度学习编程框架功能有：

- 提供与 DeepSpeed 官方开源框架一致的 C++/CUDA extension 算子，包括：
 - `async_io` (如需使用该算子，需确保环境中存在 `libaio` 依赖)
 - `cpu_adagrad`
 - `cpu_adam`

- cpu_lion
 - fused_lion
 - fused_adam
 - fused_lamb
 - fused_layernorm
 - fused_rope
 - quantizer
 - random_ltd
 - spatial_inference
 - swiglu
 - transformer
 - stochastic_transformer
 - transformer_inference
- 支持常见的网络模型
 - 支持多卡分布式训练，包括单机多卡和多机多卡
 - 支持 RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback) 训练
 - 支持使用 FP16 和 BF16 自动混合精度训练
 - 支持 ZeRO (Zero Redundancy Optimizer) 优化策略

相较于天数智芯适配版 DeepSpeed v0.15.3，当前版本有如下更新：

- 修复 zero checkpoint bug
- 移除 BF16 optimizer 的冗余 loop
- 支持对于 non-triton systems 的 fp8_gemm fallback
- Zero2: 支持使用 param_idx 来避免 graph breaks
- Stage3: 支持使用新版本 PyTorch 的 grad accumulation hooks API
- 支持 LoCo-Zero++
- 支持 deepspeed autotp
- 支持更快、更节省内存开销的 zero_to_fp32 实现
- PyTorch compile 支持 _allgather_params
- 优化 torch.compiler 编译 pipeline
- 对于 PyTorch 高于 v2.3 版本，支持 compile collective

相较于天数智芯适配版 DeepSpeed v0.14.3，v0.15.3 版本有如下更新：

功能及 bug 修复层面

- 对于 zero3，支持 Universal checkpoint
- DeepSpeed 推理支持 torch.compile
- fastgen model 增加：Falcon, Mixtral, Phi-2, Qwen, Qwen1.5MoE-A2.7B FP16
- autotp 模型增加：ChatGLM2, Mixtral, Phi, Qwen2, Yuan, LLaMA3.2
- 增加 FP8 量化 GEMM (基于 Triton 实现)
- MoE 支持 topk gate
- DeepSpeed PP Engine 支持 Dynamic Shapes 输入
- Linear 兼容 PyTorch v2.4
- 支持 Long sequence Parallelism
- 支持 Triton v3.0.x
- 增加 model, optimizer and engine states offload APIs
- 支持 BF16 推理任务

- Zero3 parameter partition bug 修复
- BF16_optimizer bug 修复
- zero2 offload 梯度累加 bug 修复
- torch.compile with DeepSpeed bug 修复

性能优化层面

- non-expert 和 expert 减少使用 TP 时 all-to-all 的通信量
- SP 通信 Overlap
- zero2 非必要 all-reduce 消除
- zero3 梯度计算和梯度裁剪优化
- 减少 MoE CPU 开销

1.4 支持的模型

天数智芯适配版的 DeepSpeed 支持的模型如下所示：

- BERT
- RoBERTa
- BingBertSQuAD
- ChatGLM-6B
- BELLE
- Chinese-LLaMA-Alpaca
- OPT
- LLaMA2

本次发布提供 LLaMA2-7B 和 ChatGLM2-6B 大模型训练演示脚本，请向您的应用工程师了解详情。

1.5 常见问题

问题 1：进行多机训练时，遇到因环境变量导致的问题，如 pip command not found。

解决方法

您可以在当前执行路径下或者用户目录“~”下添加 .deepspeed_env 并在其中添加环境变量 PATH，并赋值为执行容器本身 PATH 的值。例如：

```
PATH=/opt/conda/bin:/usr/local/mpl/bin:/usr/local/nvidia/bin:/usr/local/cuda/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/ucx/bin:/opt/tensorrt/bin
```

问题 2：进行多机训练时，遇到报错 "/usr/lib": Owner not root, current uid, or pdsh executable owner pdsh。

解决方法

需要使用源码编译安装 PDSH。

商标声明

- 天数智芯、天数智芯 logo、Iluvatar CoreX 等商标、标识、组合商标为上海天数智芯半导体有限公司之注册商标或商标，受法律保护。
- CentOS 标识为 Red Hat 公司的商标。
- Docker 为 Docker 公司在美国和其他国家的商标或注册商标。
- Linux 为 Linus Torvalds 在美国和其它国家的注册商标。
- NVIDIA、CUDA、GeForce 和 GeForce GTX 为 NVIDIA 公司在美国和/或其它国家的商标和/或注册商标。
- PyTorch 为 Facebook 公司的商标。
- TensorFlow 为 Google 公司的商标。
- Ubuntu 为 Canonical 公司的注册商标。

除上述明确列出的商标外，本内容中可能存在的任何其他未明示的产品名称、服务名称、企业名称、标识、口号、域名或其他商业标记 (无论是否标注 ™ 或 ® 符号)，均假定归属于其各自合法的商标权人所有。